



计算机图形科技论文

题目： 动态 3D 生成与物理仿真
从 Gaussian-Flow 到 PhysDreamer

姓 名 计图小组 23

组 号 2 3

院 系 计算机学院

专 业 计算机科学与技术

指导教师 周 凡

2026 年 1 月 3 日

动态 3D 生成与物理仿真

从 Gaussian-Flow 到 PhysDreamer

Dynamic 3D Generation and Physical Simulation

From Gaussian-Flow to PhysDreamer

姓 名	计图小组 23
组 号	2 3
院 系	计算机学院
专 业	计算机科学与技术
指导教师	周 凡

2026 年 1 月 3 日

【摘 要】

随着元宇宙、数字孪生和 VR/AR 等应用的兴起, 同时具备高保真视觉重建与物理一致性仿真的统一三维表示成为计算机图形学与计算机视觉交叉领域的重要课题。近年来兴起的 3D 高斯泼溅 (3D Gaussian Splatting, 3DGS) 以离散各向异性高斯作为渲染基元, 在效率与质量之间取得了良好平衡, 为构建统一的“渲染-仿真”框架提供了新契机。本文围绕 Gaussian-Flow、PhysGaussian 和 PhysDreamer 三项代表性工作, 系统梳理了基于 3DGS 的动态 4D 重建与物理仿真研究进展。首先, 我们介绍 Gaussian-Flow 如何通过双域变形模型与自适应时间缩放, 在不依赖深度网络的前提下实现高效、紧凑的 4D 场景表示。其次, 我们分析 PhysGaussian 将 3D 高斯直接视为物质点法 (MPM) 中的物理粒子, 在统一管线中完成从连续介质力学到可微渲染的映射, 并通过内部填充与各向异性正则化获得稳定且多样的材质行为。然后, 我们讨论 PhysDreamer 如何利用视频生成模型蕴含的世界先验, 通过可微仿真与蒸馏优化反推物体的空间材质场, 从而赋予静态 3D 资产以感知合理的交互动态。最后, 文章从精度目标、驱动机制和计算代价等维度对三者进行综合对比, 展望物理基础模型与实时数字孪生等未来发展方向。

关键词： 3D 高斯泼溅, 4D 重建, 物理仿真, Gaussian-Flow, PhysGaussian, PhysDreamer

[ABSTRACT]

With the rapid growth of applications such as the metaverse, digital twins and VR/AR, it has become crucial to develop a unified 3D representation that can support both photo-realistic rendering and physically consistent simulation. Recently, 3D Gaussian Splatting (3DGS) has emerged as an efficient explicit representation that models a scene as a set of anisotropic Gaussian primitives, striking a favorable balance between rendering quality and computational efficiency. Building on 3DGS, this thesis reviews recent progress on dynamic 4D reconstruction and physical simulation by focusing on three representative works: Gaussian-Flow, PhysGaussian and PhysDreamer. Gaussian-Flow replaces implicit neural fields with an explicit dual-domain deformation model, combining polynomial and Fourier bases together with adaptive timestamp scaling to achieve compact and fast 4D representations. PhysGaussian directly treats 3D Gaussians as physical particles in a Material Point Method (MPM) solver, unifying simulation and rendering through a consistent pipeline that updates Gaussian covariance and shading from continuum mechanics, while internal filling and anisotropic regularization enable stable and diverse material behaviors. PhysDreamer leverages priors from large-scale video generative models, and distills them via differentiable simulation and a score-distillation-like objective to infer spatially varying material fields, turning static 3D assets into interactable ones with perceptually plausible dynamics. Finally, we provide a comparative analysis of these methods in terms of accuracy objectives, driving mechanisms and computational cost, and outline future directions towards physical foundation models and real-time digital twins.

Keywords: 3D Gaussian Splatting, 4D reconstruction, physical simulation, Gaussian-Flow, PhysGaussian, PhysDreamer

目录

1	引言：3D 表示的演进与动态物理的挑战	1
1.1	从静态到动态：表示方法的困境	1
1.2	物理与视觉的鸿沟	2
1.3	数据匮乏与生成式先验	2
2	Gaussian-Flow：基于双域变形的 4D 重建	3
2.1	双域变形模型 (Dual-Domain Deformation Model, DDDM)	3
2.2	自适应时间戳缩放 (Adaptive Timestamp Scaling)	4
2.3	训练与渲染性能分析	4
2.4	局限性与正则化	5
3	PhysGaussian：物理仿真与视觉渲染的统一	6
3.1	物质点法 (MPM) 的集成	6
3.2	高斯核的运动学演化	7
3.3	内部填充与各向异性正则化	7
3.4	材质多样性与应用	8
4	PhysDreamer 与生成式先验：从视频中“蒸馏”物理	9
4.1	Generative Image Dynamics：频域中的运动先验	9
4.2	PhysDreamer：视频生成模型作为物理模拟器	9
5	综合对比与分析	11
5.1	技术特性对比表	11
5.2	深入分析：精度与合理性的权衡	11
5.3	效率与计算成本的考量	12
	参考文献	13
	致谢	14

1 引言：3D 表示的演进与动态物理的挑战

计算机图形学与计算机视觉的交叉领域正在快速发展。长期以来，三维场景的数字化重建与交互式仿真被视为两个相对独立的任务：前者致力于捕捉光影与几何的视觉真实感，后者则专注于力学属性与运动规律的物理真实感。然而，随着元宇宙、数字孪生以及 VR/AR 应用需求的爆发，学术界与工业界迫切需要一种既能实现照片级真实感渲染，又能遵循物理定律进行交互的统一表达形式。

在这一背景下，3D 高斯泼溅 (3D Gaussian Splatting, 3DGS)^[1] 技术的横空出世，为解决这一难题提供了全新的思路。不同于传统的基于网格的显式几何表示，也不同于 NeRF 的隐式连续表示，3DGS 通过离散的、各向异性的高斯椭球体集合来表达场景，兼具了显式表示的高效渲染能力与隐式表示的优化灵活性。

然而，原始的 3DGS 主要针对静态场景设计。如何将其扩展至动态场景 (4D 重建)，以及如何赋予这些视觉基元物理属性，成为了当前研究的最前沿。本综述报告将讨论该领域的三个里程碑式工作：

- 1) Gaussian-Flow^[2]：解决了动态场景的高效重建问题，提出了双域变形模型 (Dual-Domain Deformation Model)。
- 2) PhysGaussian^[3]：实现了物理仿真与视觉渲染的统一，提出了“所见即所仿”的理念。
- 3) PhysDreamer^[4]：探索了如何利用视频生成模型的先验知识，从静态观测中“蒸馏”出物体的物理材质属性，实现生成式的交互仿真。

1.1 从静态到动态：表示方法的困境

在 3DGS 出现之前，动态场景的重建主要依赖于动态 NeRF (Dynamic NeRF)。虽然动态 NeRF 能够生成高质量的自由视点视频，但其隐式神经网络的特性导致了极高的计算成本，难以满足实时交互的需求。

随着 3DGS 的引入，研究人员迅速尝试将其应用于动态场景。早期的尝试主要分为两类：

- 1) 逐帧优化 (Per-frame Optimization)：为视频的每一帧训练一个独立的 3DGS 模型。这种方法虽然能保留极高的细节，但存储空间随视频时长线性增长。对于一段几分钟的视频，其模型大小可能达到数十 GB，且训练时间极长，缺乏帧间的时序一致性^[2]。

- 2) 隐式变形场 (Implicit Deformation Fields): 利用一个坐标及时的多层感知机 (MLP) 来预测每个高斯点在时间 t 的位移。虽然这种方法节省了存储空间, 但引入 MLP 使得推理过程变慢, 因为渲染每一帧都需要查询数百万次神经网络, 严重拖慢了渲染 FPS^[2]。

因此, 如何在保持 3DGS 实时渲染优势的同时, 高效地通过紧凑的参数来表达复杂的时空动态, 成为了 Gaussian-Flow 所要解决的核心问题。

1.2 物理与视觉的鸿沟

另一个长期存在的挑战是视觉几何与物理几何的分离。在传统的电影特效或游戏开发管线中, 视觉艺术家制作高精度的三角网格 (Visual Mesh) 用于渲染, 而物理引擎则需要一套简化的、通常是四面体网格 (Simulation Mesh) 或体素代理来进行碰撞和形变计算。

这种分离导致了繁琐的“绑定” (Binding) 过程, 且常常出现视觉模型与物理模型不匹配的伪影 (Artifacts)。PhysGaussian 提出了一种观点: 如果我们的渲染基元 (3D 高斯) 本身就是物理粒子, 那么这种鸿沟将不复存在^[3]。这种统一不仅简化了管线, 还使得物理仿真能够直接驱动高保真的视觉效果。

1.3 数据匮乏与生成式先验

即使拥有了完美的仿真引擎, 物理参数 (如杨氏模量、泊松比、密度) 的获取依然是一个巨大的难题。对于现实世界中捕捉到的物体 (例如一段视频中的花朵), 我们很难通过非接触手段准确测量其物理属性。

PhysDreamer 和 Generative Image Dynamics^[5] 代表了生成式 AI 与物理仿真结合的新方向。它们假设: 在大规模视频数据上训练的视频生成模型 (如 Sora) 已经隐式地学习到了世界的物理规律。通过精心设计的“蒸馏”算法, 我们可以将这些隐式先验转化为显式的物理参数, 从而实现对未知物体的逼真交互仿真^[4]。

2 Gaussian-Flow：基于双域变形的 4D 重建

Gaussian-Flow 的核心贡献在于提出了一种非神经网络的、纯数学基函数驱动的动态场景表示方法。它旨在解决动态 3DGS 中存储爆炸与计算瓶颈之间的矛盾，实现了训练速度、渲染 FPS 和新视点合成质量的全面领先。

2.1 双域变形模型 (Dual-Domain Deformation Model, DDDM)

Gaussian-Flow 摒弃了隐式神经网络 (Implicit Neural Fields) 作为运动补偿的手段，转而采用显式的双域变形模型 (DDDM)^[2]。该模型基于一个深刻的信号处理洞察：自然场景中的运动可以分解为低频的平滑轨迹和高频的细节震颤。

2.1.1 时域多项式拟合 (Time-Domain Polynomial Fitting)

对于每一个 3D 高斯点，其属性随时间的变化首先由一个多项式函数来建模。多项式擅长捕捉低频、连续的运动趋势，例如物体的平移、相机的运镜或肢体的舒展^[1]。设某个属性在时间 t 的值为 $v(t)$ ，其多项式分量表示为：

$$v_{poly}(t) = \sum_{k=0}^K c_k t^k$$

其中 c_k 是每个高斯点独有的可学习系数。使用多项式的好处在于其计算极其高效，仅涉及基本的乘加运算，且在 GPU 上易于并行化。这避免了神经网络前向传播带来的巨大算力开销。

2.1.2 频域傅里叶级数拟合 (Frequency-Domain Fourier Series Fitting)

然而，仅靠多项式难以拟合高频运动（如衣物的褶皱波动、树叶的颤动），强行增加多项式阶数会导致 Runge's Phenomenon，即在区间边缘产生剧烈的震荡。为此，Gaussian-Flow 引入了频域的傅里叶级数来捕捉时间相关的残差^[2]。这种设计使得模型能够通过少量的系数精确表达复杂的周期性或快速变化的运动。DDDM 将时域多项式与频域傅里叶级数相加，构成了完整的运动描述：

$$v(t) = v_{poly}(t) + \sum_{m=1}^M (a_m \cos(2\pi m t) + b_m \sin(2\pi m t))$$

这种显式变形建模确保了每个高斯点的状态查询是完全解析的 (Analytical)，无需任何黑盒网络参与，从而实现了与静态 3DGS 相媲美的超快渲染速度^[2]。

2.2 自适应时间戳缩放 (Adaptive Timestamp Scaling)

在实际优化过程中，Gaussian-Flow 的研究团队发现了一个关键的技术难点：不同物体或同一物体的不同部分的运动速率差异巨大。如果在归一化的时间坐标 $t \in [0, 1]$ 上统一进行拟合，对于极短时间内发生的剧烈运动 (Substantial motions within a very short time)，多项式和傅里叶级数需要极大的系数才能拟合，这会导致优化过程的不稳定甚至崩溃^[2]。为了解决这一问题，Gaussian-Flow 引入了自适应时间戳缩放 (Adaptive Timestamp Scaling) 机制。系统为每个高斯点学习一个时间膨胀因子 γ 和一个基准因子 β ：

$$t' = \gamma t + \beta$$

将缩放后的时间 t' 代入变形函数中。这相当于让每个高斯粒子拥有自己的“局部时钟”。对于快速运动的粒子，时间流逝被拉伸，使其在参数空间中的变化率降低，从而易于拟合；对于静止或慢速粒子，则保持原状。这一设计极大地增强了模型对复杂非刚性形变 (Non-rigid Deformation) 的鲁棒性。

2.3 训练与渲染性能分析

基于上述架构创新，Gaussian-Flow 在各项性能指标上取得了显著突破。根据论文及项目页面的数据：

指标	传统逐帧 3DGS	隐式动态网络方法	Gaussian-Flow
训练速度	极慢 (需优化每一帧)	慢 (神经网络反向传播开销大)	极快 (比逐帧快 5 倍)
存储效率	低 (线性增长)	高 (网络参数少)	高 (仅存储系数)
渲染 FPS	高 (若是预加载)	低 (需逐点推理网络)	实时 (解析计算)
时序一致性	差 (帧间独立优化导致闪烁)	好 (网络平滑)	优 (解析函数保证连续性)
新视点质量	取决于单帧质量	往往模糊 (过平滑)	SOTA (保留高频细节)

表 2.1 不同方法的性能对比

定量结果显示，Gaussian-Flow 的训练速度比逐帧建模快 5 倍^[2]。在渲染质量上，由于 DDDM 能够解耦静态和动态属性，它在单目 HyperNeRF 数据集和多视点 Plenoptic 数据集上均超越了先前的方法^[2]。此外，其点云表示支持对静态和动态场景部分的分割、编辑和重组^[2]，这对于影视后期制作具有重要意义。

2.4 局限性与正则化

虽然离散点表示加速了渲染，但也带来了空间不连续性的风险。如果每个点独立优化，可能会导致邻近的点向不同方向飞散，破坏物体的结构完整性。Gaussian-Flow 通过引入正则化项（Regularizations）来缓解这一问题^[2]：

- 空间平滑正则化：强制邻近的高斯点具有相似的运动轨迹系数。
- 时间平滑正则化：惩罚变形函数的高阶导数，防止非自然的抖动。

3 PhysGaussian：物理仿真与视觉渲染的统一

如果说 Gaussian-Flow 解决了“如何记录运动”的问题，那么 PhysGaussian 则致力于解决“如何产生运动”的问题。传统的图形学管线中，物理仿真和图形渲染是割裂的。这种割裂不仅增加了资产制作的成本，还限制了实时交互的可能性。

PhysGaussian 提出了一种基于“所见即所仿”原则的全新思路^[6,3,7]，将 3D 高斯核直接作为物理仿真的离散粒子。

3.1 物质点法 (MPM) 的集成

PhysGaussian 选择**物质点法 (Material Point Method, MPM)** 作为其物理引擎的核心。MPM 是一种混合了拉格朗日 (Lagrangian, 基于粒子) 和欧拉 (Eulerian, 基于网格) 观点的数值模拟方法。

3.1.1 为什么选择 MPM ?

- **粒子天然对应**：3DGS 本质上是一个点云 (粒子集合)，这与 MPM 的拉格朗日粒子完美对应。
- **处理大变形**：MPM 擅长处理拓扑结构的剧烈变化，如液体的飞溅、材料的断裂和融合，这使得 PhysGaussian 能够模拟极其复杂的物理现象 (如融化的雪、破碎的果冻)^[3,8]。
- **无网格束缚**：无需像有限元法 (FEM) 那样维护复杂的四面体网格连接关系，避免了网格纠缠和重划分的难题。

3.1.2 统一管线流程

PhysGaussian 的工作流程实现了无缝的数据流转：

- 1) **初始化**：通过标准 3DGS 重建静态场景，获得高斯粒子的位置、协方差等属性。
- 2) **物理属性富集 (Enrichment)**：为每个高斯粒子附加物理属性，包括质量、体积 V 、速度、变形梯度 (Deformation Gradient) 以及应力张量^[3]。
- 3) **仿真循环 (Time Stepping)**：
 - **P2G (Particle to Grid)**：将粒子的质量和动量传递到背景的稀疏欧拉网

格上。

- **Grid Solve**: 在网格节点上求解动量方程，计算重力、碰撞力和内部应力，更新节点速度。

- **G2P (Grid to Particle)**: 将更新后的速度和变形梯度回传给高斯粒子。

4) **运动学更新 (Kinematic Update)**: 根据物理计算出的位移和变形梯度，更新用于渲染的高斯参数（位置和旋转/缩放）。

3.2 高斯核的运动学演化

PhysGaussian 的一大技术亮点是推导了高斯核在连续介质力学下的演化规律。仅仅更新粒子的位置是不够的；当一个弹性球体被压扁时，组成它的高斯椭球体也必须相应地变扁，否则渲染结果会出现空洞或锯齿。

PhysGaussian 利用 MPM 计算出的变形梯度 F 来更新高斯核的协方差矩阵：

$$\Sigma' = F \Sigma F^T \quad (3.1)$$

这一公式直接将物理层的形变映射到了视觉层的几何属性上。

- **旋转跟随**: 当物体旋转时， F 包含旋转分量，高斯核随之旋转。
- **挤压拉伸**: 当物体受压时， F 包含缩放分量，高斯核随之变形。

同时，为了保证光照效果的正确性，球谐系数（Spherical Harmonics, SH）所表示的方向性颜色场也需要根据物体的局部旋转进行相应的旋转变换^[6,3]。这种深度的耦合确保了在剧烈物理形变下，纹理和光照依然保持高度真实，无撕裂感。

3.3 内部填充与各向异性正则化

3DGS 是一种表面表示法（Surface Representation）。由于是从照片重建，内部不可见的区域通常没有高斯点。然而，物理仿真需要体积（Volume）。一个空心的气球和一个实心的橡胶球在物理行为上截然不同。

为了解决这一矛盾，PhysGaussian 引入了高斯核内部填充（Gaussian Kernel Internal Filling）技术^[6,3]：

- 1) **体素化**: 在预处理阶段，将重建的物体表面体素化，识别内部空腔。
- 2) **粒子注入**: 在内部填充不可见的高斯粒子（Opacity 设为 0 或在渲染时跳过）。
- 3) **参与仿真**: 这些内部粒子拥有质量和弹性模量，参与 MPM 计算，支撑物体的结构刚度，但在渲染时不可见^[1]。

此外，为了防止生成过于扁平的高斯核（这会导致物理模拟数值不稳定），PhysGaussian 在重建阶段引入了各向异性正则化损失（Anisotropic Loss），鼓励高斯核保持相对均匀的形状^[9]。

3.4 材质多样性与应用

得益于 MPM 的通用性，PhysGaussian 展示了广泛的材质模拟能力，包括：

- **弹性体 (Elastic entities)**：如橡胶、果冻。
- **塑性金属 (Metals)**：发生永久形变。
- **非牛顿流体 (Non-Newtonian fluids)**：如泡沫、甚至橡皮泥。
- **颗粒材料 (Granular materials)**：如沙子^[3]。

实验表明，该系统在消费级硬件（Nvidia RTX 3090）上能够对简单动力学场景实现实时的仿真与渲染^[1]，这为未来的交互式游戏和虚拟现实应用奠定了坚实基础。

4 PhysDreamer 与生成式先验：从视频中“蒸馏”物理

Gaussian-Flow 处理的是“已知运动”，PhysGaussian 处理的是“已知参数的仿真”。但在现实世界的数字化过程中，最大的痛点在于未知参数。当我们拍摄一个毛绒玩具或一盆植物时，我们无法通过视觉直接获得它的杨氏模量或泊松比。

PhysDreamer^[4,8,10] 和 Generative Image Dynamics^[5,11-12] 开创了一个全新的方向：利用在海量视频数据上预训练的视频生成模型作为“世界模型”，从中提取物理先验。

4.1 Generative Image Dynamics：频域中的运动先验

在探讨 PhysDreamer 之前，必须提及 Generative Image Dynamics^[5,11]，它为从单图预测运动奠定了基础。

- **核心假设**：自然界中物体的微小震荡（如风吹树动）遵循特定的频谱规律。
- **频谱体 (Spectral Volume)**：该方法从单张 RGB 图像预测一个“频谱体”，该体积在傅里叶域中表示密集的、长期的像素轨迹^[11-12]。
- **频率协同扩散 (Frequency-Coordinated Diffusion)**：为了生成协调一致的运动，该研究训练了一个潜在扩散模型 (Latent Diffusion Model, LDM)。该模型的采样过程是“频率协同”的，意味着它在生成过程中会协调不同频率分量的相位和幅度，防止各像素独立运动导致的画面撕裂或果冻效应^[5]。
- **交互应用**：生成的频谱体不仅可以产生循环视频，还可以作为图像空间模态基 (Image-space Modal Bases)。用户点击图像某处，系统可以通过模态分析模拟出物体对该激励的响应^[11-12]。

4.2 PhysDreamer：视频生成模型作为物理模拟器

PhysDreamer 将这一理念推向了全 3D 物理空间。其核心思想是：视频生成模型（如 Sora, SVD）虽然不懂物理公式，但通过观看数亿小时的视频，它们“凭直觉”知道物体应该如何运动。如果一个模拟的窗帘像钢板一样硬，视频模型会认为这“看起来不真实”。

4.2.1 物理材质场估计 (Material Field Estimation)

PhysDreamer 首先将静态 3D 物体表示为 3D 高斯，并初始化一个神经场来表示空间变化的物理材质参数（如每一点的刚度）^[4,8]。由于现实物体的材质往往是不均匀的（如一盆花，茎和叶的硬度不同），这种空间变化的场至关重要。

4.2.2 蒸馏过程 (Distillation Process)

PhysDreamer 采用了一种类似于分数蒸馏采样 (Score Distillation Sampling, SDS) 的机制，但作用于物理参数而非几何形状^[13]：

- 1) **前向模拟**：利用当前的物理参数猜测值，通过可微分 MPM 模拟物体在随机微扰力下的运动。
- 2) **渲染**：将模拟出的粒子轨迹渲染成视频序列。
- 3) **视频先验反馈**：将渲染出的视频输入到预训练的视频扩散模型中。该模型会计算一个分数 (Score) 或梯度，指示“如何修改像素能让视频看起来更符合自然规律”^[14]。
- 4) **反向传播**：由于渲染器和模拟器 (MPM) 都是可微分的，这个像素级的梯度可以直接反向传播回物理参数（材质场）。
- 5) **迭代优化**：通过反复循环，物体的物理参数被不断修正，直到其模拟出的运动在视频生成模型看来是“高度真实”的。

4.2.3 动作条件动力学 (Action-Conditioned Dynamics)

与仅生成无条件运动的方法不同，PhysDreamer 能够实现动作条件的动态生成。一旦材质场被“蒸馏”出来，用户就可以施加任意的新的外力（如推、拉、风吹），物体会根据学到的物理属性做出逼真的响应^[4,8]。这使得静态的 3D 资产瞬间变成了可交互的动态资产 (Interactive 3D Assets)。

5 综合对比与分析

为了更直观地理解 Gaussian-Flow、PhysGaussian、PhysDreamer 三种技术的定位与差异，我们从核心目标、数据驱动方式、形变机制等多个维度进行对比。

5.1 技术特性对比表

表 5.1 三种技术的特性对比

extbf 特性维度	Gaussian-Flow	PhysGaussian	PhysDreamer
核心任务	4D 重建（记录与回放）	物理仿真（交互与计算）	参数估计（感知与推理）
输入数据	视频序列（多目或单目）	静态 3DGS + 物理参数设定	静态 3DGS + 视频生成模型
驱动机制	观测数据驱动（拟合）	牛顿力学驱动（MPM 解算）	生成式先验驱动（蒸馏）
形变表达	显式数学基（多项式 + 傅里叶）	连续介质力学（ $F\Sigma F^T$ ）	材质场优化（神经场）
神经网络依赖	无（纯数学优化，极快）	无（物理方程求解，实时）	重度（依赖视频扩散模型，离线慢）
可微性	可微渲染	可微仿真 + 可微渲染	可微仿真 + 可微渲染 + 扩散先验
交互性	低（仅支持编辑/合成）	高（支持碰撞/外力）	高（支持未知物体的交互）
物理真实性	视觉真实，未必物理正确	物理正确，依赖参数准确性	感知真实，符合人类直觉

5.2 深入分析：精度与合理性的权衡

- **Gaussian-Flow**^[2] 追求的是“度量精度”（Metric Accuracy）。它的目标是尽可能减小重建视频与输入视频之间的像素误差（PSNR）。它并不关心运动是否符合牛顿定律，只要视觉上与原片一致即可。这使得它非常适合体育赛事回放、4D 全息视频等应用。
- **PhysGaussian**^[3] 追求的是“物理精度”（Physical Accuracy）。它严格遵循能量守恒和动量守恒。如果输入的物理参数是准确的，它能提供工程级的仿真结果。但如果参数错误，仿真结果可能与其视觉外观完全不符（例如看起来像石头的物体像果冻一样弹跳）。
- **PhysDreamer**^[4,8] 追求的是“感知合理性”（Perceptual Plausibility）。它解决的是“看起来像真的”的问题。对于娱乐、游戏和元宇宙应用，用户通常不关心花的杨氏模量是 10^6 Pa 还是 10^9 Pa，只关心它在风中摇曳的姿态是否自然。PhysDreamer 通过引入 AI 先验，填补了严格物理测量与视觉感知之间的空白。

5.3 效率与计算成本的考量

- **Gaussian-Flow**^[2] 展示了非深度学习方法在 4D 表达上的惊人潜力。通过回归经典的多项式和傅里叶分析，它证明了并非所有问题都需要庞大的神经网络来解决。这种“轻量化”趋势对于移动端 AR/VR 应用至关重要。
- **PhysGaussian**^[3] 的统一管线节省了大量的数据转换开销。但在处理极端复杂的场景（如数百万粒子）时，MPM 的计算量依然是瓶颈。未来的优化方向可能包括多分辨率仿真或 GPU 加速的进一步挖掘。
- **PhysDreamer**^[4,8] 的蒸馏过程目前非常缓慢，因为需要反复运行可微渲染和扩散模型推理。但这是一次性的预计算成本。一旦材质被学习好，运行时的推理可以由 PhysGaussian 这样的高效求解器接管，实现实时的交互。

参考文献

- [1] WU Y, et al. 3d gaussian splatting as a new era: A survey[J/OL]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2025. <https://www.computer.org/csdl/journal/tg/2025/08/10521791/1WKBXW7FiiQ>.
- [2] LIN H, et al. Gaussian-flow: 4d reconstruction with dynamic 3d gaussian particle[C/OL]//CVPR. 2024. https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/papers/Lin_Gaussian-Flow_4D_Reconstruction_with_Dynamic_3D_Gaussian_Particle_CVPR_2024_paper.pdf.
- [3] XIE T, et al. Physgaussian: Physics-integrated 3d gaussians for generative dynamics[C/OL]//CVPR. 2024. https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/papers/Xie_PhysGaussian_Physics-Integrated_3D_Gaussians_for_Generative_Dynamics_CVPR_2024_paper.pdf.
- [4] LI Z, et al. Physdreamer: Physics-based interaction with 3d objects via video generation[A/OL]. 2024. <https://arxiv.org/html/2404.13026v1>.
- [5] LI Z, et al. Generative image dynamics[C/OL]//CVPR. 2024. https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Li_Generative_Image_Dynamics_CVPR_2024_paper.html.
- [6] XIE T, et al. Physgaussian: Physics-integrated 3d gaussians for generative dynamics[A/OL]. 2023. <https://arxiv.org/abs/2311.12198>.
- [7] XIE T, et al. Physgaussian: Physics-integrated 3d gaussians for generative dynamics[EB/OL]. 2024. <https://github.com/XPandora/PhysGaussian>.
- [8] LI Z, et al. Physics-based interaction with 3d objects via video generation[C/OL]//ECCV. 2024. https://www.ecva.net/papers/eccv_2024/papers_ECCV/papers/00270.pdf.
- [9] LIN H, et al. Gaussian-flow: 4d reconstruction with dynamic 3d gaussian particle[A/OL]. 2023. <https://arxiv.org/html/2312.03431v1>.
- [10] LI Z, et al. Physdreamer: Physics-based interaction with 3d objects via video generation[EB/OL]. 2024. https://www.researchgate.net/publication/385087267_PhysDreamer_Physics-Based_Interaction_with_3D_Objects_via_Video_Generation.
- [11] LI Z, et al. Generative image dynamics[EB/OL]. 2024. <https://generative-dynamics.github.io/static/pdfs/GenerativeImageDynamics.pdf>.
- [12] Generative image dynamics[EB/OL]. <https://generative-dynamics.github.io/>.
- [13] WANG Y, et al. Dreamphysics: Learning physics-based 3d dynamics with video diffusion priors[A/OL]. 2024. <https://arxiv.org/html/2406.01476v2>.
- [14] LI Z, et al. Physdreamer: Physics-based interaction with 3d objects via video generation[A/OL]. 2024. <https://arxiv.org/pdf/2404.13026>.

致谢

时光荏苒，计算机图形学课程的学习已经圆满结束。在这一学期的学习过程中，我不仅系统地掌握了图形学的基本理论与实践技能，也在团队协作与项目开发中收获了宝贵的经验。这些成长与收获，离不开老师、助教和同学们的悉心指导与无私帮助。在此，谨向所有给予我帮助的人表示衷心的感谢。

首先，衷心感谢本课程的任课老师周凡老师。在整个学期中，老师以严谨的教学态度和丰富的专业知识，深入浅出地讲解了计算机图形学的核心内容，耐心解答同学们的疑问，激发了我们对图形学领域的浓厚兴趣。老师的悉心指导和鼓励，使我们在学习过程中不断进步，受益匪浅。除了学习之外，老师还在生活上、人生规划上给我们许多启蒙和指引，在此向老师表示郑重感谢。

同时，感谢助教在课程中的辛勤付出。助教认真负责地分发任务、批改作业，并在课程和项目作业过程中给予了耐心细致的指导和帮助，助教的辛勤工作为课程的顺利进行提供了坚实保障。

此外，感谢我们的小组成员。在小组项目的合作过程中，大家分工明确、团结协作，积极交流思想、共同攻克难题。正是有了团队成员的共同努力，我们才能顺利完成各项任务，并在实践中提升了沟通与协作能力。

最后，感谢所有在学习过程中给予我帮助和支持的老师、助教和同学们。你们的鼓励与陪伴让我在学习的道路上不断前行。

林宏宇、刘昊星、吴宇琛、刘天翔、孙兴诚

2026 年 1 月 3 日